HANYU YANG

Аналітика даних CRM / Програмні системи / Прикладний ШІ

computersciencefreshmen.github.io
github.com/computersciencefreshmen
linkedin.com/in/henryyanghy

Профіль

Випускник програми з програмної інженерії та студент магістратури за напрямом «ШІ, етика та суспільство» в Університеті Гонконгу. Досвід в аналітиці даних CRM, розробці робочих процесів ШІ, full-stack-розробці, мультимодальних дослідженнях і розподілених системах даних.

01 / Професійний досвід

Професійний досвід

HSBC **бер. 2026 р. - лип. 2026 р.**

Стажер - аналітик даних CRM · Управління капіталом і роздрібний банкінг Гуанчжоу, Китай

- Об’єднав дані клієнтів з основної банківської системи, кредитних карток і мобільних каналів за допомогою SQL та Python у GCP BigQuery і Data Science Workbench, створивши єдине представлення про клієнтів і систему тегів для точного профілювання клієнтів WPB.
- Виконував очищення даних, розвідувальний аналіз і прогнозне моделювання в Python для сегментації клієнтів та обґрунтованих рішень щодо маркетингових кампаній.
- Долучався до розробки стратегії точкового маркетингу й запуску кампаній через SmartCRM та платформу ухвалення рішень PEGA, підтримуючи керування життєвим циклом клієнтів у всіх каналах.
- Підтримував запуск омніканальних комунікацій із клієнтами: узгоджував вимоги до передачі завдань, матеріали для UAT, готовність до запуску, розклади каналів і погодження зацікавлених сторін для повідомлень у застосунку, eDM та маркетингових push-сповіщень.

Інструменти: SQL / Python / GCP BigQuery / Data Science Workbench / SmartCRM / PEGA / UAT

Guangzhou Xin'an Data Co., Ltd. **лип. 2025 р. - серп. 2025 р.**

Стажер-розробник ШІ · Відділ цифрових інновацій Гуанчжоу, Китай

- Спроєктував і розгорнув повнофункціональну платформу оптимізації промптів для ШІ з автентифікацією, спільними бібліотеками й обміном знаннями для понад 100 внутрішніх користувачів.
- Інтегрував Model Context Protocol із Dify для автоматизації підготовки звітів за допомогою ШІ.
- Розробив RESTful API для інтеграції зі сторонніми системами й обміну корпоративними даними.

Інструменти: MCP / Dify / REST API / Повний стек / Робочі процеси ШІ

02 / Освіта

Освіта

The University of Hong Kong **вер. 2026 р. - серп. 2027 р.**

Магістр гуманітарних наук за напрямом «ШІ, етика та суспільство» Спеціальний адміністративний район Гонконг

- Навчання в магістратурі на перетині систем ШІ, етики та суспільних процесів.

Guangdong University of Foreign Studies · Факультет інформаційних наук і технологій **вер. 2022 р. - черв. 2026 р.**

Бакалавр природничих наук за напрямом «Інженерія програмного забезпечення» Гуанчжоу, Китай

- Середній бал: 88/100 · Серед найкращих 10%.
- Вибрані курси: обробка текстової інформації (99), мережеве програмування (96), обробка природної мови (96), архітектура програмного забезпечення (96), технології обробки великих даних (94), вища математика (91) та вебдизайн (90).

03 / Дослідницький досвід

Дослідницький досвід

Guangdong University of Foreign Studies **жовт. 2024 р. - груд. 2024 р.**

Учасник дослідження · Виявлення фейкових новин за допомогою мультимодальної уваги Гуанчжоу, Китай

- Запропонував підхід до виявлення невідповідностей між зображеннями й текстом, що поєднує розпізнавання семантичних суперечностей і мультимодальну увагу.
- Додав модулі KL-дивергенції та MSE до вирівнювання CLIP для кількісної оцінки семантичних розбіжностей між модальностями.
- Поєднав BERT, ResNet-50 і міжмодальну самоувагу, досягнувши точності 88.9% та покращивши результат базової моделі CLIP на 2.8%.

Інструменти: BERT / ResNet-50 / CLIP / Мультимодальна увага

University of Cambridge **серп. 2024 р.**

Керівник дослідження · Класифікація раку шкіри за допомогою CNN і механізму уваги Кембридж, Велика Британія

- Керував розробкою полегшеної CNN на основі вдосконаленої AlexNet для класифікації доброякісних і злоякісних утворень на дерматоскопічних зображеннях.
- Інтегрував просторову увагу, щоб модель зосереджувалася на діагностично значущих ділянках.
- Підвищив точність класифікації на 15% завдяки оптимізації попередньої обробки та пригніченню фонового шуму.

Інструменти: CNN / AlexNet / Просторова увага / Медична візуалізація

Guangdong University of Foreign Studies **жовт. 2023 р. - лист. 2023 р.**

Розробник алгоритмів · Виявлення паркомісць для автономного паркування Гуанчжоу, Китай

- Модифікував YOLOv5s, використовуючи основу GhostNet і механізм уваги CBAM для виявлення паркомісць за перекриття об’єктів та мінливого освітлення.
- Навчав модель у PyTorch із RMSProp та аугментацією Mosaic протягом 500 епох на RTX 3090.
- Досяг 97.1% AP та 93.7% AR, скоротивши затримку інференсу на 20% порівняно з базовою моделлю YOLOv5s.

Інструменти: PyTorch / YOLOv5s / GhostNet / CBAM

04 / Інженерні проєкти

Інженерні проєкти

Guangdong University of Foreign Studies **квіт. 2025 р. - лип. 2025 р.**

Фронтенд-розробник · Міжнародна платформа вивчення китайської мови Гуанчжоу, Китай

- Створив адаптивний студентський портал на Vue 3 з керуванням заняттями та обміном повідомленнями в реальному часі для понад 500 іноземних студентів.
- Переробив інтерфейси онлайн-занять і чату, покращивши зрозумілість, адаптивність та залученість користувачів.
- Додав відкладене завантаження й віртуальне прокручування для плавної взаємодії з даними, що надходять у реальному часі.

Інструменти: Vue 3 / Composition API / Віртуальне прокручування

Guangdong University of Foreign Studies **трав. 2025 р. - черв. 2025 р.**

Керівник проєкту · Аналіз тональності англомовних коментарів YouTube Гуанчжоу, Китай

- Зібрав понад 50,000 англомовних коментарів за п’ятьма темами через YouTube API.
- Створив конвеєри попередньої обробки в NLTK та виділення ознак TF-IDF/Word2Vec, а потім налаштував LinearSVC і XGBoost за допомогою GridSearchCV.
- Для конвеєра класичного машинного навчання отримано точність 90.5% та F1 0.89 на валідаційній вибірці.
- Розгорнув інтерфейс прогнозування на Streamlit для понад 100 внутрішніх користувачів із середнім часом відгуку менш ніж дві секунди.

Інструменти: Python / NLTK / LinearSVC / XGBoost / Streamlit

Навчальний інженерний проєкт **лист. 2024 р. - груд. 2024 р.**

Інженер даних · Аналіз світової економіки

Гуанчжоу, Китай

- Обробив 8,519 записів із 27 ознаками за допомогою Hadoop HDFS на кластері з трьох вузлів.
- Створив агрегації на HiveQL, аналіз ВВП понад 150 країн у PySpark і конвеєри потокової обробки на Flink/Kafka.
- Скоротив час відгуку складних пакетних запитів на 40% за допомогою Spark і підвищив ефективність запитів до часових рядів на 15% завдяки партиціюванню Hive.

Інструменти: Hadoop / Hive / Spark / Flink / Kafka

Проєкт університетських сервісів **лист. 2024 р. - груд. 2024 р.**

NLP-розробник · ChatGDUFS: запитання й відповіді про кампус

Гуанчжоу, Китай

- Створив RAG-конвеєр на LangChain із Chroma та понад 2,000 векторними представленнями документації.
- Розгорнув API запитів на Flask, що обробляє понад 100 запитів на день із середнім часом відповіді менш ніж дві секунди.
- Донавчив Qwen-7B методом LoRA на 5,000 парах запитань і відповідей про кампус, підвищивши заявлену точність у предметній області з 72% до 86%.
- Додав багатокроковий діалог з урахуванням стану сесії в шести режимах спілкування.

Інструменти: LangChain / RAG / Chroma / Qwen-7B / LoRA / Flask

05 / Технічні навички

Технічні навички

Програмування	Фреймворки та інструменти	Мови
C++ / Java / Python / SQL / Vue 3 / React / JavaScript / Git	TensorFlow / PyTorch / MySQL / Docker / Redis / Hadoop / Spark / Flink / Kubernetes	Англійська · IELTS 7 / Мандаринська китайська · Рідна мова / Кантонська · Вільне володіння

06 / Нагороди та визнання

Нагороди та визнання

01	China International College Students' Innovation Competition - нагорода за видатні досягнення, липень 2025.
02	14-й Challenge Cup Guangdong College Students Entrepreneurship Competition - бронзова нагорода, липень 2024.
03	National College Students English Vocabulary Ability Competition - третя премія на національному рівні, червень 2024.
04	Guangdong University of Foreign Studies - стипендія третього ступеня для видатних студентів, жовтень 2023.
05	Guangdong Youth Science and Technology Innovation Competition - срібна нагорода, жовтень 2019.

07 / Публікація

Публікація

Yang, H., Bai, J., He, C., Wang, Y., & Liang, W. (2024). Синтез, характеризація та випробування люмінесцентних матеріалів GdBO3, легованих рідкісноземельними елементами. Guangdong Chemical Industry, 51(10), 50-54.

Примітка щодо публічного доступу. Документ містить публічні відомості про мій професійний досвід без особистого номера телефону, електронної пошти та адреси. Доступна вебверсія вісьмома мовами розміщена на computersciencefreshmen.github.io.